

Feuille d'exercices 5 (modifiée) : séries entières

Exercice 1.— Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R .

- Supposons que la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ diverge. Montrer que $R \leq 1$.
- Supposons que $R = 1$. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3} a_n$ est-elle nécessairement convergente ? Justifier.

Exercice 2.— Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 (1) \sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n & (2) \sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{\ln n} & (3) \sum_{n \geq 1} \frac{n^2 (-1)^n}{4^n} x^{2n+1} \\
 (4) \sum_{n \geq 1} e^{\cos(n)} x^n & (5) \sum_{n \geq 1} \frac{n^{2n}}{(2n)!} x^{2n} & (6) \sum_{n \geq 0} n^{\sqrt{n}} x^n \\
 (7) \sum_{n \geq 0} 3^n x^{n^2} & (8) \sum_{n \geq 0} n! x^n & (9) \sum_{n \geq 1} \left(\tan\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n}\right) \right) x^n
 \end{array}$$

Pour (1) et (2), on déterminera les domaines de convergence E et de convergence absolue E_a .

Exercice 3.— Soient $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayons de convergence $R_a > 0$ et $R_b > 0$ respectivement.

- Montrer que s'il existe $C > 0$ tel que pour tout $n \geq 0$, $|a_n| \leq C|b_n|$ alors on a $R_b \leq R_a$.
- Montrer que si $|a_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} |b_n|$ alors on a $R_a = R_b$.

Exercice 4.— On suppose que la suite $(a_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0 et que la série $\sum_{n \geq 0} a_n$ diverge. Quel est le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$?

Exercice 5.— Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. Montrer alors que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$.

Exercice 6.— Déterminer le domaine de convergence puis donner une expression simple de la somme des séries entières suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 1. \sum_{n \geq 0} \sinh(n) x^n & 2. \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n 4^n} x^n & 3. \sum_{n \geq 0} \frac{n+2}{n+1} x^n
 \end{array}$$

Exercice 7.— Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}.$$

1. Calculer le rayon de convergence R et le domaine de convergence de cette série entière.
2. Pourquoi f est-elle C^∞ sur $] -R, R[$? Montrer que pour tout $x \in] -R, R[$ on a

$$f'(x) = \ln(1+x^2).$$

3. En déduire que pour $x \in] -R, R[$, on a :

$$f(x) = x \ln(x^2 + 1) + 2 \arctan x - 2x.$$

4. On pose, pour tout $n \geq 1$, $f_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{n(2n+1)}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement sur $[-R, R]$. Montrer que f est continue sur $[-R, R]$.
5. En déduire l'égalité

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(2n+1)} = \ln(2) + \frac{\pi}{2} - 2.$$

Exercice 8.— (modifié) On rappelle pour l'exercice :

$$(*) \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n$.

1. a) Calculer son rayon de convergence qu'on appelle R .
b) Etudier la convergence de la série en $x = R$ et $x = -R$. En déduire que le domaine de convergence E de la série entière est $E = [-R, R[$.

On note désormais $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n$ pour tout $x \in [-R, R[$.

2. On note, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n}$.
a) Donner un équivalent de a_n quand n tend vers $+\infty$. En déduire que la série numérique $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ converge.
b) En déduire que la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.
3. a) Pour tout $x \in]-1, 1[$, donner une expression simple de $f(x) - \sum_{n \geq 1} a_n x^n$.
b) En déduire l'équivalence

$$f(x) \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} -\ln(1-x).$$

On suppose pour la question suivante que l'égalité $(*)$ établie en cours s'étend jusque pour $x = -1$, autrement dit

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

4. On considère maintenant la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$.

a) Montrer que son rayon de convergence vaut 1. On note $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

b) Montrer l'égalité $(1-x)g(x) = f(x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$. En déduire que la fonction g se prolonge en une fonction continue sur $[-1, 1[$.

Exercice 9.— a) Décomposer la fraction rationnelle $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2(x-1)}$ sous la forme

$$f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}.$$

En déduire le développement de f en série entière en 0.

b) Même question avec la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$. Indication : remarquer que $1+x+x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$ pour $x \neq 1$.

Exercice 10.— Soit F la fonction définie pour tout x dans $\mathbb{R}$ par $F(x) = \int_0^1 \frac{\cos(tx)}{t^2+1} dt$.

1. Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donner une expression de $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.

3. En utilisant le développement en série entière de la fonction cosinus, démontrer

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \left(\frac{1}{(2n)!} \int_0^1 \frac{t^{2n}}{t^2+1} dt \right).$$

En déduire que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 11.— Déterminer le domaine de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(2n)!}$ puis calculer sa somme.

Exercice 12.—

1. Montrer que la fonction $h : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ se prolonge en une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$. On appelle encore h ce prolongement. Calculer alors $h^{(8)}(0)$.

2. Montrer que la fonction $g : x \mapsto \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)}$ se prolonge en une fonction C^∞ sur $] -\pi, \pi[$. On pourra utiliser la question précédente.

Exercice 13.— Soit l'équation différentielle $(E) : (1-x^2)y' = xy$ avec la condition initiale $y(0) = 1$. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ dont on note f la fonction somme.

1. Montrer que f est solution de l'équation différentielle (E) sur $] - R, R[$ avec $f(0) = 1$ si et seulement si on a les propriétés suivantes :

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 0 \quad \text{et, pour tout } n \geq 1, \quad (n+1)a_{n+1} = na_{n-1}.$$

2. Montrer alors par récurrence que $a_{2k+1} = 0$ et $a_{2k} = \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ ainsi déterminée.
4. Conclure que (E) admet une unique solution DSE qui vérifie $y(0) = 1$.
5. (Bonus) Intégrer l'équation différentielle (E) . Qu'avez-vous démontré ? (Une suite à cet exercice est proposée en problème à chercher de manière autonome.)

Exercice 14.— On cherche à résoudre l'équation différentielle

$$(E) \quad xy''(x) + 2y'(x) + xy(x) = 0.$$

avec la condition initiale $y(0) = 1$. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ dont on note f la fonction somme.

1. Donner des conditions nécessaires et suffisantes sur les coefficients a_n pour que f soit solution de (E) sur $] - R, R[$ avec $f(0) = 1$.
2. Calculer alors les coefficients a_n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière obtenue.
4. Conclure que (E) admet une unique solution DSE qui vérifie $y(0) = 1$. Reconnaissez-vous la fonction f ?

Problème 1 : révision [En TD]

1. a) Donner le DSE (développement en série entière) en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$. Préciser l'intervalle ouvert le plus grand sur lequel ce développement est valable.
b) En déduire le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \ln(1-x)$. Préciser l'intervalle ouvert le plus grand sur lequel ce développement est valable.

On considère désormais la série entière $\sum_{n \geq 1} H_n x^n$ où la suite des coefficients $(H_n)_{n \geq 1}$ est définie par $H_1 = 1$ et $H_{n+1} = H_n + \frac{1}{n+1}$ (autrement dit, on a $H_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$.)

2. Déterminer le rayon de convergence R de cette série entière.
3. Montrer que pour tout $x \in] - 1, 1[$, on a : $(1-x) \sum_{n=1}^{+\infty} H_n x^n = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$.
4. Calculer alors $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{H_n}{2^n}$.

Problème 2 : A propos de calcul approché [En autonomie]

A) **Un calcul approché de π**

1. Donner le développement en série entière (DSE) en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ en précisant l'intervalle sur lequel il est valable.

2. En déduire le DSE en 0 de la fonction $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ puis celui (toujours en 0) de la fonction $x \mapsto \arctan x$ en précisant à chaque fois l'intervalle sur lequel il est valable.
3. Montrer que la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}$ converge uniformément sur $]0, 1]$. En déduire l'égalité (due à James Gregory en 1671) :

$$\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

4. (Plus difficile) a) Expliquer pourquoi cette formule n'est pas très utile pour déterminer (sans calculatrice) une valeur approchée de π à 10^{-10} par exemple.
- b) Etablir la formule de John Machin (1706) $\frac{\pi}{4} = 4 \arctan\left(\frac{1}{5}\right) - \arctan\left(\frac{1}{239}\right)$. (On pourra poser $\theta = \arctan\left(\frac{1}{5}\right)$ et calculer $\tan(4\theta)$ puis $\tan\left(\frac{\pi}{4} - 4\theta\right)$.) En déduire une méthode pour calculer des valeurs approchées de π avec une grande précision.

B) **Une valeur approchée de la somme de** $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$

1. a) Montrer que la fonction f définie sur $] -1, 1[- \{0\}$ par $f(x) = \frac{-\ln(1-x)}{x}$ se prolonge en une fonction de classe C^∞ sur $] -1, 1[$ qu'on notera encore f .
- b) Etablir que pour $x \in]0, 1[$, on a : $\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n^2}$.
- c) En déduire l'égalité :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \int_0^1 f(t) dt = - \int_0^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt.$$

2. a) Etablir l'égalité $\int_{1/2}^1 \frac{\ln(1-t)}{t} dt = -(\ln(2))^2 + \int_0^{1/2} \frac{\ln(1-t)}{t} dt$. On pensera à faire une IPP.

$$\text{b) En déduire } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = (\ln(2))^2 + 2 \int_0^{1/2} \frac{\ln(1-t)}{t} dt = (\ln(2))^2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 2^{n-1}}.$$

Cette formule a été établie par Euler en 1731 pour déterminer une valeur approchée de $\zeta(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ avec une grande précision. Quelques années après, il prouvait que sa valeur exacte est $\frac{\pi^2}{6}$. (Pour une démonstration de ce résultat, voir la feuille 3.)

Problème 3 : encore un calcul de la somme $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ [En autonomie]

Ce problème fait suite à l'exercice 13 dans lequel on a établi que

$$\forall x \in] -1, 1[, \quad \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} x^{2k}$$

1. Montrer que

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad \arcsin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1}$$

On pose alors $b_k = \frac{1}{2k+1} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2}$.

2. a) Montrer que pour tout entier $n \geq 0$, on a $\sum_{k=0}^n b_k \leq \arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$. (Ici il y avait une coquille, signalée par Pierre M. et corrigée depuis.)

b) En déduire que la série $\sum_{k \geq 0} b_k$ converge.

c) Montrer alors que la série entière $\sum_{k \geq 0} b_k x^{2k+1}$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

d) Montrer finalement que

$$\forall x \in [-1, 1], \quad \arcsin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} x^{2k+1}$$

3. Montrer que

$$(*) \quad \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \, dt = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2k)!}{(2^k k!)^2} \frac{1}{2k+1} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t))^{2k+1} \, dt$$

4. (Intégrales de Wallis) On note $I_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(t))^{2k+1} \, dt$. En effectuant une intégration par parties, montrer que

$$\forall k \geq 1, \quad I_k = I_{k-1} - \frac{1}{2k} I_k$$

En déduire

$$I_k = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!} I_0 = \frac{(2^k k!)^2}{(2k+1)!}$$

5. a) En utilisant (*), montrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

b) Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k^2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$ puis que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.